

Corrigé — Exercice 3

1) $\lim_{0^-} \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1} = \frac{-1}{-1} = 1 = f(0) = \lim_{0^+}$: continue en 0, et continue sur $\mathbb{R}$ (quotient sans annulation du dénominateur pour $x \leq 0$, polynôme pour $x > 0$). **2)** $f'_g(0) = \frac{(2 \cdot 0 + 3)(0 - 1) - (-1)}{(0 - 1)^2} = -2$; $f'_d(0) = 3 \cdot 0^2 + 0 - 2 = -2$: égaux $\Rightarrow$ dérivable en 0, donc sur $\mathbb{R}$.

3) $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}$ si $x \leq 0$, $f'(x) = 3x^2 + x - 2$ si $x > 0$. **4)** $T : y = -2x + 1$. **5)** sur $[1, +\infty[$,

$g'(x) = 3x^2 + x - 2 = (3x - 2)(x + 1) > 0$: g strictement croissante, $g(1) = \frac{1}{2}$, $\rightarrow +\infty$.

6) $T : y = -2x + 1$. Pour $x > 0$: $f(x) - (-2x + 1) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 = x^2(x + \frac{1}{2}) > 0$: $\mathcal{C}_f$ au-dessus. Pour $x < 0$: $f(x) - (-2x + 1) = \frac{3x^2}{x - 1} < 0$: $\mathcal{C}_f$ en dessous. La tangente **traverse** la courbe en 0.